

Thème 1 • Chapitre 2 — Transformations physiques et chimiques

Physique-Chimie • Seconde générale • fiche de cours — à compléter en classe • M. Van Hoorde

Nom _____ Prénom _____ Classe _____

01 Physique ou chimique ?

date : _____

NOTES

DÉFINITION — TRANSFORMATION PHYSIQUE

.....

.....

.....

DÉFINITION — TRANSFORMATION CHIMIQUE

.....

.....

EXERCICE 1 — TRANSFORMATION PHYSIQUE OU CHIMIQUE ?

Classer les neuf situations : a) flamme d'un briquet · b) rosée · c) dissolution de sucre dans le café · d) récolte de sel dans un marais salant · e) infusion de thé · f) formation du vin · g) détartrage d'une bouilloire · h) canon à neige · i) feux d'artifice.

Transformations physiques	Transformations chimiques

02 Effet thermique des transformations

date : _____

DÉFINITION — RÉACTION EXOTHERMIQUE

.....

.....

DÉFINITION — RÉACTION ENDOTHERMIQUE

.....

.....

réaction endothermique



chaleur entrante

réaction exothermique



chaleur sortante

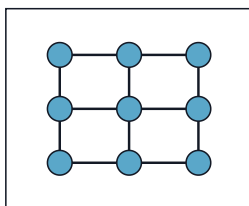
Schéma aide-mémoire : les flèches indiquent le sens du transfert de chaleur entre le système et le milieu extérieur.

03 États et changements d'état

date :

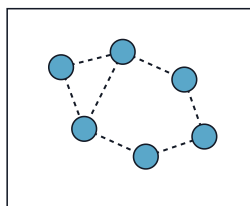
On distingue principalement trois états de la matière : l'état (g), l'état (l), l'état (s).

SOLIDE (s)



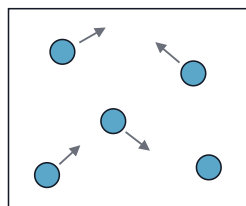
— liaisons fortes

LIQUIDE (l)



----- liaisons faibles

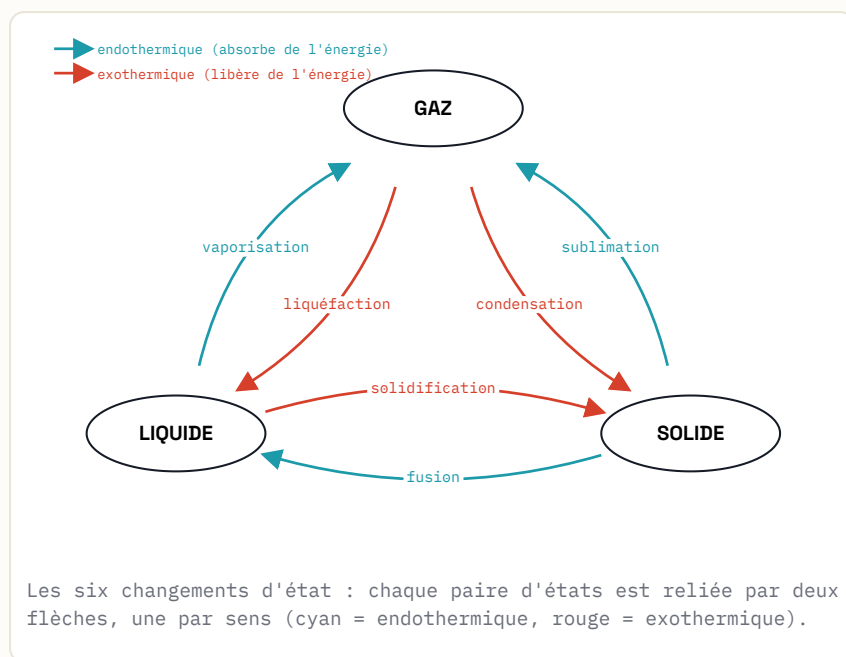
GAZ (g)



aucune liaison (agitation)

Les trois états de la matière. Traits pleins = liaisons fortes et rigides (solide) ; pointillés = liaisons faibles (liquide) ; aucun trait pour le gaz (flèches d'agitation).

Les six changements d'état sont à connaître par cœur !



DÉFINITION – CHANGEMENT D'ÉTAT

.....

.....

.....

DÉFINITION – TEMPÉRATURE DE CHANGEMENT D'ÉTAT

.....

.....

EXERCICE 3 – EXEMPLES DE CHANGEMENT D'ÉTAT

Donner un exemple pour chacun des changements d'état suivants : vaporisation, solidification, condensation.

EXERCICE 6 – CORPS PUR OU MÉLANGE ?

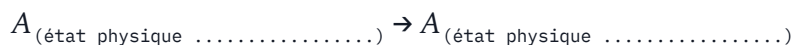
Une courbe de refroidissement présente un palier vers 6 °C ; celle d'un cola décroît sans palier. Corps pur ou mélange ? Température de changement d'état si possible ?

04 Équation d'un changement d'état

date : _____

PROPRIÉTÉ

Au cours d'un changement d'état physique, les _____ ne sont pas modifiées. Pour modéliser le changement d'état d'une espèce chimique A :

**EXERCICE 4 – ÉTABLIR UNE ÉQUATION DE CHANGEMENT D'ÉTAT**

Établir l'équation de la condensation de l'eau, puis de la solidification du fer Fe.

EXERCICE 5 – IDENTIFIER UN CHANGEMENT D'ÉTAT

Quels changements d'état décrivent ces équations ?



05 Énergie de changement d'état

date : _____

DÉFINITION – ÉNERGIE MASSIQUE DE CHANGEMENT D'ÉTAT L

PROPRIÉTÉ

L'énergie nécessaire pour passer d'un état 1 à un état 2 est la même (au près) que pour passer de l'état 2 à l'état 1 :

$$L_{\text{fusion}} = \dots\dots\dots L_{\text{solidification}} \quad \cdot \quad L_{\text{sublimation}} = \dots\dots\dots L_{\text{condensation}}$$

Sublimation, fusion, vaporisation : réactions (L 0).

Solidification, liquéfaction, condensation : réactions (L 0).

GRANDEURS & UNITÉS

$$\boxed{} = \boxed{} \times \boxed{}$$

EXERCICE 7 – FAIRE FONDRE 1 KG DE GLACE

Quelle quantité d'énergie faut-il pour faire fondre 1 kg de glace ? ($L_{\text{fusion}} = 336 \text{ kJ.kg}^{-1}$)

EXERCICE 8 – SOLIDIFICATION DU FER

On étudie la solidification de 200 g de fer pur en fusion. Quelle énergie est transférée avec le milieu extérieur ? Schématiser le transfert d'énergie.

Données : $L_{\text{fusion fer}} = 270 \text{ kJ.kg}^{-1}$ · $L_{\text{solidification fer}} = -270 \text{ kJ.kg}^{-1}$

EXERCICE 9 – ÉNERGIE DE LA TSAR BOMBA

La tsar bomba a libéré 57 mégatonnes de TNT. Quelle masse d'eau pourrait-on vaporiser avec cette énergie ?

Données : $1 \text{ Mt} = 4,2 \times 10^{15} \text{ J}$ · $L_{\text{vaporisation eau}} = 2,3 \times 10^6 \text{ J.kg}^{-1}$

date : _____

.....

.....

.....

État initial

État final

Réactifs

Produits

Espèce spectatrice

```
date :
```

.....

.....

.....

.....

PROPRIÉTÉ – LOIS DE CONSERVATION

Au cours d'une transformation chimique, il y a conservation des (nature et quantités) et conservation de la

✧ MÉTHODE – ÉCRIRE ET ÉQUILIBRER UNE ÉQUATION DE RÉACTION

I. Identifier les

.....et.les..

.....de.la.réaction.

II. Écrire leurs formules brutes et leurs

.....physiques de part et d'autre de la flèche.

III. Équilibrer les

.....chimiques, en commençant par les éléments les

.....présents.

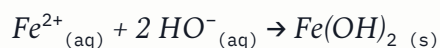
IV. Vérifier que les

.....sont.équilibrées.

PROPRIÉTÉ – LIRE UNE ÉQUATION EN PROPORTIONS

Les nombres stœchiométriques renseignent sur les en nombre d'atomes, d'ions ou de molécules, dans lesquelles les réactifs et les produits se

EXERCICE 10 – TEST DE RECONNAISSANCE DES IONS FER (II)



Identifier les réactifs, les produits et les coefficients stœchiométriques, puis vérifier les deux lois de conservation.

.....

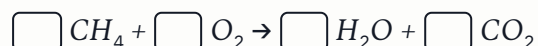
.....

.....

.....

.....

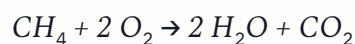
EXERCICE 11 – ÉQUILIBRER DES ÉQUATIONS DE RÉACTION



EXERCICE 12 – COMBUSTION DU GLUCOSE

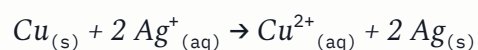
Lors d'un effort prolongé, le glucose $C_6H_{12}O_6$ est dégradé selon sa combustion complète dans le dioxygène, produisant de l'eau et du dioxyde de carbone. Écrire et équilibrer cette équation de réaction.

EXERCICE 13 – LECTURE MICROSCOPIQUE D'UNE ÉQUATION



Combien de molécules de chaque réactif sont consommées, et combien de molécules de chaque produit sont formées ? Rédiger une phrase sur le modèle du cours (« si ... alors ... »).

EXERCICE 14 – PROPORTIONS

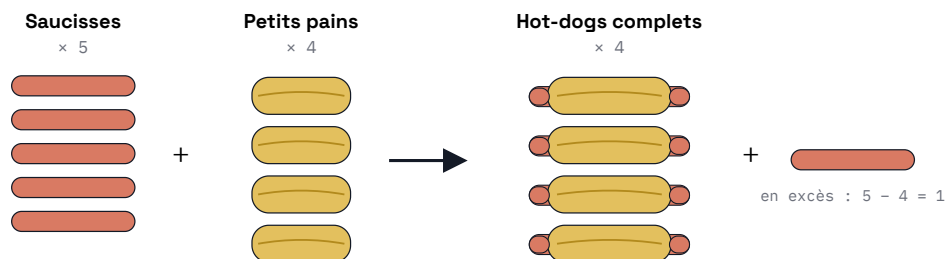


Combien d'atomes d'argent seront produits si 5 atomes de cuivre réagissent avec 10 ions Ag^+ ?

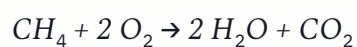
08 Réactif limitant

date :

DÉFINITION – RÉACTIF LIMITANT



L'analogie du hot-dog. On dispose de 5 saucisses mais de seulement 4 petits pains ; 1 hot-dog nécessitant 1 pain et 1 saucisse, on ne peut assembler que 4 hot-dogs. Le petit pain, entièrement consommé, arrête la « réaction » : c'est le **réactif limitant**. Il reste $5 - 4 = 1$ saucisse : la saucisse est le **réactif en excès**.

EXERCICE 15 – COMBUSTION DU MÉTHANE

150 molécules de méthane réagissent avec 1000 molécules de dioxygène. Déterminer le réactif limitant et le nombre de molécules présentes à la fin de la réaction.

 Fin du chapitre — code de déblocage du cours en ligne :

--	--	--	--	--	--

Fiche élève · Thème 1 – Chapitre 2 · M. Van Hoorde – Lycée général Isaac de l'Étoile, Poitiers